

Cahier des charges

Application web centralisée — Analyse des besoins
et spécifications fonctionnelles

VERSION

2.0

DATE

Avril 2026

AUTEUR

Architecte logiciel

STATUT

Document consolidé



Avant-propos

Objectif et portée du document

Ce document constitue le cahier des charges complet de la nouvelle application web centralisée de Your Car Your Way. Il s'appuie sur l'analyse des besoins métier existants, les retours des équipes terrain, et les exigences réglementaires applicables (RGPD, WCAG 2.1 / RGAA 4.1).

i Ce document décrit QUOI, pas COMMENT

Un cahier des charges décrit les fonctionnalités attendues et les besoins utilisateurs. Les choix techniques (langages, frameworks, base de données) sont traités dans la **Proposition d'architecture**, document séparé.

1.1 Présentation de l'entreprise

Your Car Your Way est une entreprise de **location de voitures** fondée il y a plus de vingt ans, implantée en Europe depuis ses débuts et récemment développée en **Amérique du Nord**. Sa croissance rapide s'est accompagnée du développement d'applications web distinctes par pays — sans vision globale —, générant aujourd'hui une dette technique significative.

1.2 Les trois problèmes majeurs de l'existant

#	Problème	Impact concret
P1	Complexité technique Deux applications séparées (Europe + Amérique du Nord) avec des technologies différentes	Toute évolution doit être développée deux fois. Les coûts de maintenance doublent.
P2	Incohérences fonctionnelles Les fonctionnalités diffèrent selon le pays	Un client européen au Canada ne peut pas accéder à ses réservations européennes.
P3	Risques réglementaires Aucun audit d'accessibilité documenté	Non-conformité RGAA probable → risque juridique et exclusion des PSH.

1.3 La vision cible

Développer une **application web unique, centralisée, multilingue et accessible**, capable de remplacer progressivement toutes les applications existantes et de servir l'ensemble des marchés européens et nord-américains.

2.1 Objectifs fonctionnels

Réf.	Objectif	Pourquoi c'est prioritaire
OF-1	Compte unique valable dans tous les pays	Aujourd'hui impossible — un client crée un compte par marché
OF-2	Recherche et réservation de véhicules en ligne	Cœur de métier de l'entreprise
OF-3	Tchat en temps réel client ↔ support	Remplace le support par e-mail (délais 24-48h)
OF-4	Historique complet des réservations	Fidélisation, simplification des litiges
OF-5	Back-office pour les équipes internes	Gestion véhicules, agences, utilisateurs
OF-6	Support multilingue et multi-devises	Cohérence avec la présence internationale

2.2 Objectifs non fonctionnels (qualités du système)

Réf.	Exigence	Valeur cible	Justification
ONF-1	Performance	< 2 secondes (P95)	Au-delà, 40 % des utilisateurs abandonnent (source Google)
ONF-2	Disponibilité	≥ 99,5 % / mois	Service critique pour les voyageurs en déplacement
ONF-3	Accessibilité	WCAG 2.1 niveau AA	Obligation légale (RGAA) — risque juridique si non respecté
ONF-4	Protection des données	Conformité RGPD	Amende CNIL jusqu'à 4 % du CA mondial en cas de violation
ONF-5	Latence tchat	< 500 ms	Expérience de conversation fluide et naturelle
ONF-6	Langues supportées	FR, EN, ES (extensible)	Marchés actuels, architecture ouverte à de nouvelles langues

2.3 Périmètre — Ce qui est exclu de cette version



Hors périmètre (Phase 2)

Le **paiement en ligne** (norme PCI-DSS, intégration Stripe/Adyen), l'**application mobile native** iOS/Android, et la **migration des données existantes** (projet séparé avec plan ETL dédié).

i Qu'est-ce qu'un persona ?

Un persona est un profil fictif mais réaliste d'un type d'utilisateur. Il permet de concevoir l'application en se mettant à la place de chaque profil plutôt que de ne penser qu'au "cas standard".



Marc — Le client particulier standard

38 ans · Cadre commercial · Voyageur fréquent

SES BESOINS

- › Trouver et réserver un véhicule rapidement
- › Voir le prix total avant confirmation
- › Accéder à ses réservations depuis n'importe quel pays
- › Contacter le support rapidement si problème

CE QUI LE FRUSTRE AUJOURD'HUI

- › Recréer un compte à chaque nouveau marché
- › Interface non adaptée au mobile
- › Support uniquement par e-mail (délais 24-48h)
- › Pas d'historique cross-marchés



Sophie — Cliente malvoyante

 PSH

52 ans · Consultante · Utilise le lecteur d'écran NVDA · Navigation exclusivement au clavier

SES BESOINS SPÉCIFIQUES

- › Images avec attribut alt descriptif
- › Formulaire avec labels explicites
- › Messages d'erreur annoncés automatiquement
- › Tchat avec aria-live pour les nouveaux messages
- › Focus clavier toujours visible

CE QUI LA BLOQUE AUJOURD'HUI

- › Photos de véhicules sans alt → "image" dit le lecteur
- › Boutons sans label textuel illisibles
- › Erreurs de formulaires non annoncées
- › Tchat inaccessible en temps réel



Julien — Client avec handicap moteur



29 ans · Développeur web · Utilise un switch de navigation (bouton unique = touche Tab)

SES BESOINS SPÉCIFIQUES

- › Ordre de navigation au clavier logique
- › Formulaire découpés en étapes courtes
- › Session avec avertissement avant expiration
- › Aucun contenu accessible uniquement au survol

CE QUI LE BLOQUE

- › Navigation au clavier désordonnée
- › Menus déroulants uniquement au hover
- › Expiration de session sans avertissement
- › Longs formulaires sans étapes



Amina — Agente support client

31 ans · Conseillère clientèle · 40 à 60 demandes/jour · 2 écrans

SES BESOINS

- › Accès immédiat à la fiche client
- › Gérer 3+ conversations de tchat en parallèle
- › Modifier une réservation directement
- › Réponses pré-rédigées (FAQ rapide)

CE QUI LA FRUSTRE

- › Outils non connectés (CRM, web, email)
- › Impossible de voir les réservations en live
- › Support uniquement par e-mail
- › Aucun tchat intégré



Thomas — Administrateur système

45 ans · Responsable informatique · Siège social

SES BESOINS

- › Gérer le catalogue véhicules (CRUD)
- › Désactiver une agence sans perdre l'historique
- › Créer des comptes agents support
- › Consulter les logs d'audit

CE QUI LE FRUSTRE

- › Modifications à faire dans deux systèmes
- › Aucun log centralisé des actions
- › Pas de traçabilité RGPD

4.1 Accessibilité — WCAG 2.1 / RGAA 4.1



Obligation légale

La loi du 11 février 2005 et la directive européenne 2016/2102 imposent l'accessibilité numérique. Le non-respect expose l'entreprise à des sanctions. 15 % de la population mondiale vit avec un handicap (OMS) — l'exclusion de ces utilisateurs représente aussi un manque à gagner commercial.

Principe POUR	Signification	Exigence concrète
Perceptible	L'information doit être perçue par tous	Images avec alt, contrastes $\geq 4,5:1$, sous-titres médias
Utilisable	Les composants sont utilisables par tous	Navigation clavier complète, focus visible, pas de piège au clavier
Compréhensible	Contenu et interface compréhensibles	Labels sur formulaires, erreurs explicites, langue déclarée
Robuste	Compatible avec les technologies d'assistance	HTML sémantique, ARIA correct, aria-live sur le tchat

4.2 Sécurité et RGPD

Droit RGPD	Implémentation dans l'application
Droit d'accès	Export JSON de toutes les données du compte, disponible dans le profil
Droit de rectification	Modification du profil à tout moment
Droit à l'effacement	Anonymisation sous 30 jours (messages conservés, auteur mis à NULL)
Droit à la portabilité	Export JSON/CSV des données



Pourquoi "anonymisation" et pas "suppression" des messages ?

L'historique d'une conversation est nécessaire pour traiter les litiges. Quand un client supprime son compte, le contenu des messages est conservé, mais l'auteur devient "Utilisateur supprimé" (champ author mis à NULL en base de données).

4.3 Internationalisation (i18n)

Tous les textes de l'interface sont externalisés dans des **fichiers de traduction** (format .po). La langue est détectée automatiquement depuis le navigateur et modifiable dans le profil. Les formats de dates, monnaies et nombres s'adaptent selon les conventions locales.

Élément	France (FR)	États-Unis (EN)
Date	25/04/2026	04/25/2026
Monnaie	1 250,00 €	\$1,250.00
Nombre	1 234,56	1,234.56



Comment lire une user story

Format : *En tant que [profil], je veux [action], afin de [bénéfice].*

Les **critères d'acceptation** (CA) sont les conditions précises de validation. Ils servent de base aux tests.

Module 1 — Comptes et authentification

US-01

Créer un compte client

En tant que visiteur non connecté, **je veux** créer un compte personnel, **afin de** pouvoir réserver des véhicules et bénéficier d'un suivi personnalisé.

💡 Aujourd'hui, un client doit créer un compte par pays. Un compte unique centralisé est la pierre angulaire de toute l'unification.

#	Critère d'acceptation
CA-01-1	Champs obligatoires : prénom, nom, e-mail, mot de passe, pays de résidence, langue préférée
CA-01-2	E-mail de confirmation envoyé. Le compte reste inactif jusqu'à validation du lien (valable 24h)
CA-01-3	Mot de passe : minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre
CA-01-4	Si e-mail déjà utilisé : message clair "Adresse déjà associée à un compte"
CA-01-5	Formulaire navigable au clavier, chaque champ a un <label>, erreurs annoncées par lecteur d'écran
CA-01-6	Case à cocher non pré-cochée pour accepter la politique de confidentialité (RGPD)

En tant que client inscrit, **je veux** me connecter avec mon e-mail et mon mot de passe, **afin d'** accéder à mon espace personnel.

#	Critère d'acceptation
---	-----------------------

CA-02-1	Connexion réussie → redirection vers le tableau de bord personnel
---------	---

CA-02-2	Message d'erreur générique : "E-mail ou mot de passe incorrect" (sécurité : pas de précision)
---------	---

CA-02-3	Blocage temporaire 15 min après 5 tentatives échouées
---------	---

CA-02-4	Lien "Mot de passe oublié" → envoi d'un e-mail de réinitialisation valable 1 heure
---------	--

CA-02-5	Session expire après 30 min d'inactivité, avec avertissement 5 min avant
---------	--

En tant que client connecté, **je veux** consulter et modifier mes informations personnelles, **afin de** maintenir mes données à jour et exercer mes droits.

#	Critère d'acceptation
---	-----------------------

CA-03-1	Champs modifiables : prénom, nom, téléphone, adresse, langue, pays
---------	--

CA-03-2	Changement d'e-mail : confirmation par lien envoyé à la nouvelle adresse
---------	--

CA-03-3	Bouton "Télécharger mes données" → fichier JSON (droit à la portabilité RGPD)
---------	---

CA-03-4	Bouton "Supprimer mon compte" avec confirmation + anonymisation sous 30 jours
---------	---

US-04

Rechercher un véhicule disponible

En tant que visiteur ou client connecté, je veux rechercher un véhicule disponible selon mes critères, afin de trouver rapidement une offre adaptée.

#	Critère d'acceptation
CA-04-1	Critères : lieu de prise en charge, lieu de restitution (optionnel), dates, catégorie
CA-04-2	Résultats : photo, marque/modèle, catégorie, places, transmission, carburant, prix/jour
CA-04-3	Filtres de tri : prix croissant, décroissant, pertinence
CA-04-4	Chaque photo a un alt descriptif : "Renault Clio 2024, 5 places, manuelle, 45€/jour"
CA-04-5	Résultats affichés en moins de 2 secondes
CA-04-6	Si aucun résultat : message clair et suggestion d'élargir les critères

US-05

Réserver un véhicule

En tant que client connecté, je veux réserver un véhicule sélectionné pour des dates précises, afin de garantir sa disponibilité lors de mon déplacement.

#	Critère d'acceptation
CA-05-1	Récapitulatif : véhicule, agences départ/retour, dates, durée, options, prix total TTC
CA-05-2	Bouton "Confirmer la réservation" explicite, confirmation en 2 étapes
CA-05-3	E-mail de confirmation immédiat avec numéro de réservation et coordonnées agence
CA-05-4	Si véhicule pris entre-temps : message d'erreur clair + alternatives proposées
CA-05-5	Processus entièrement navigable au clavier

En tant que client connecté, **je veux** voir toutes mes réservations passées et à venir, **afin de** les gérer et préparer mes déplacements.

#	Critère d'acceptation
CA-06-1	Statuts avec code couleur : À venir, En cours, Terminée, Annulée
CA-06-2	Annulation possible si départ à plus de 48h. Sinon : message d'information + contact support
CA-06-3	Bouton "Télécharger le contrat PDF" pour chaque réservation confirmée
CA-06-4	Historique remontant sur 24 mois minimum

Module 3 — Tchat en temps réel



Qu'est-ce que le "temps réel" ?

Avec le support par e-mail, le client attend 24 à 48 heures. Avec le tchat en temps réel (WebSocket), le message apparaît instantanément chez l'agent — comme WhatsApp ou Teams. C'est le différenciateur clé de ce projet.

En tant que client connecté, **je veux** ouvrir une conversation de tchat avec le support, **afin d'** obtenir une réponse rapide sans attendre par e-mail.

#	Critère d'acceptation
CA-07-1	Bouton "Contacter le support" visible sur toutes les pages
CA-07-2	Connexion au tchat établie en moins de 3 secondes
CA-07-3	À la reconnexion, le client retrouve l'historique de sa conversation
CA-07-4	Message automatique indiquant le délai de réponse estimé et les horaires du support
CA-07-5	Zone tchat avec role="log" et aria-live="polite" pour les lecteurs d'écran

En tant que client ou agent, **je veux** envoyer des messages qui apparaissent instantanément, **afin de** mener une conversation fluide.

#	Critère d'acceptation
---	-----------------------

CA-08-1	Message visible chez le destinataire en moins de 500 millisecondes
---------	--

CA-08-2	Horodatage affiché sur chaque message (format HH:MM)
---------	--

CA-08-3	Indicateur "Lu" affiché quand le message a été vu
---------	---

CA-08-4	Limite de 2 000 caractères par message avec compteur affiché
---------	--

CA-08-5	Si connexion perdue : avertissement + tentative de reconnexion automatique toutes les 5 secondes
---------	--

CA-08-6	Messages échappés avant affichage (protection XSS)
---------	--

En tant qu' agent support, **je veux** gérer plusieurs conversations en parallèle, **afin de** traiter les demandes efficacement.

#	Critère d'acceptation
---	-----------------------

CA-09-1	Colonne latérale listant toutes les conversations actives
---------	---

CA-09-2	Conversations avec messages non lus distinguées visuellement (badge + couleur)
---------	--

CA-09-3	Transfert de conversation à un collègue avec note de contexte
---------	---

CA-09-4	Conversation marquée "Résolue" → archivée
---------	---

CA-09-5	Ouverture d'une conversation → fiche client + réservations en cours visibles
---------	--

US-10

Gérer le catalogue de véhicules

En tant qu' administrateur, je veux ajouter, modifier et désactiver des véhicules, afin que l'offre présentée aux clients soit toujours à jour.

#	Critère d'acceptation
CA-10-1	Champs : marque, modèle, année, catégorie, places, transmission, carburant, photo, prix/jour, agence
CA-10-2	Suppression bloquée si réservations futures liées (message explicatif)
CA-10-3	Chaque modification tracée dans le log d'audit (qui, quoi, quand)

US-11

Gérer les agences

En tant qu' administrateur, je veux gérer la liste des agences, afin que les clients trouvent facilement les informations d'une agence.

#	Critère d'acceptation
CA-11-1	Champs : nom, adresse, ville, pays, GPS (latitude/longitude), téléphone, e-mail, horaires
CA-11-2	Désactivation temporaire possible (masquée aux clients, historique conservé)
CA-11-3	Coordonnées GPS permettent l'affichage sur carte interactive

Fonctionnalité	Priorité	Justification
Compte unique + authentification	Must have	Prérequis de toutes les autres fonctionnalités
Recherche et réservation	Must have	Cœur de métier, génère le chiffre d'affaires
Accessibilité WCAG 2.1 AA	Must have	Obligation légale (RGAA)
Conformité RGPD	Must have	Obligation légale (amende CNIL jusqu'à 4 % du CA)
Tchat temps réel	Should have	Fort différenciateur — e-mail reste temporairement utilisable
Historique réservations (24 mois)	Should have	Satisfaction client élevée
Export PDF des contrats	Should have	Service attendu mais non bloquant au lancement
Back-office administrateur	Should have	Opérationnel mais interne seulement
Export RGPD (téléchargement données)	Could have	Obligatoire légalement mais rarement utilisé
Paieement en ligne	Won't have (v1)	Complexité PCI-DSS → Phase 2 dédiée
Application mobile native	Won't have (v1)	Hors périmètre — Phase 3

ARIA	Attributs HTML spéciaux qui aident les lecteurs d'écran à comprendre une page web. Ex : <code>aria-live</code> pour les notifications du tchat.
ASGI	Interface de programmation permettant à un serveur web de gérer des connexions persistantes (WebSocket). Remplace WSGI qui ne le supporte pas.
CSRF	Cross-Site Request Forgery — attaque où un site malveillant envoie des actions à votre place sur un autre site. Les jetons CSRF l'empêchent.
i18n	Internationalisation (18 lettres entre i et n). Capacité d'un logiciel à s'adapter à plusieurs langues sans modifier son code source.
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must have, Should have, Could have, Won't have. Permet de classer les fonctionnalités par importance.
Persona	Profil fictif représentant un type d'utilisateur, utilisé pour concevoir l'application en se mettant à leur place.
PoC	Proof of Concept — démonstration technique limitée prouvant qu'une fonctionnalité est réalisable avec la technologie choisie.
PSH	Personne en Situation de Handicap — terme générique incluant handicaps visuels, moteurs, cognitifs et auditifs.
RGAA	Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité — norme française d'accessibilité web, déclinaison du WCAG.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données — loi européenne sur la vie privée, en vigueur depuis mai 2018.
User story	Façon de décrire une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur : qui fait quoi et pourquoi.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — norme internationale d'accessibilité web éditée par le W3C.
WebSocket	Protocole de communication maintenant une connexion permanente entre le navigateur et le serveur, permettant l'échange instantané de messages.
XSS	Cross-Site Scripting — injection de code malveillant dans une page web. L'échappement HTML l'empêche.